



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung

2. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

3. Ordnungsrelation auf Kardinalitäten

4. Was ist eine (diskrete) Struktur?

5. Körper

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist eine teilweise geordnete Menge.

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- Beispiel: $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$,

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen heißen “Kardinalitäten”.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt: gibt es nur eine unendliche Kardinalität?

1. Wiederholung

2. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

3. Ordnungsrelation auf Kardinalitäten

4. Was ist eine (diskrete) Struktur?

5. Körper

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{ccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir so gewählt dass $d_m \neq d_{mm}$. Dieser Widerspruch zeigt, dass b kann nicht existieren. □

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$. Das ist ein Widerspruch.
 - ▶ Nebenbemerkung: in Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre die Relation $V \in V$ ist nicht möglich.

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind also abzählbar, aber $\mathbb{R}$ hingegen nicht.
- Echt mächtigere Mengen nennen wir auch überabzählbar.

1. Wiederholung

2. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

3. Ordnungsrelation auf Kardinalitäten

4. Was ist eine (diskrete) Struktur?

5. Körper

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber das ist nicht wohldefiniert: $[9] \prec [10]$ weil $9 < 10$ aber auch $[9] \not\prec [0]$, weil $9 \not< 0$.

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- $(\Leftarrow)$ Durch die Symmetrie der Aussage □
- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Mit diesem Lemma sehen wir dass $\leq$ auf Kardinalitäten wohl-definiert ist.

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In der Tat, sei $g: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = \text{id}_N$. Dann g ist injektiv (Übung)

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnungsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann existiert eine Injektion $M \rightarrow N$ oder eine Injektion $N \rightarrow M$ (Der Beweis dieser Aussage braucht das Auswahlaxiom)

1. Wiederholung

2. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

3. Ordnungsrelation auf Kardinalitäten

4. Was ist eine (diskrete) Struktur?

5. Körper

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens abzählbar ist. Das sind die Strukturen die z.B. für Analysis von Algorithmen relevant sind.

1. Wiederholung

2. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

3. Ordnungsrelation auf Kardinalitäten

4. Was ist eine (diskrete) Struktur?

5. Körper

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert ein Element $1 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a \cdot 1 = a$, und $\forall_{a \in K, a \neq 0} \exists_{b \in K}$ mit $a \cdot b = 1$.

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall_{a \in K}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als $-a$, und wir schreiben auch $c + (-a)$ als $c - a$.

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive neutrale Element. 1 nennen wir auch die multiplikative Identität oder das multiplikative neutrale Element.

- Keine Körper: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.
 - ▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir $\bar{z} := a - bi$, und $|z| := \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$. Dann $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.
 - ▷ Wir haben $|z||z'| = |zz'|$ (Übung).

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.

▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.

- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf der Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf der Ebene.
- Die Multiplikation: falls $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$ und $z' = |z'|(\cos(\varphi') + i \sin(\varphi'))$ dann $z \cdot z' = |z||z'|(\cos(\varphi + \varphi') + i \sin(\varphi + \varphi'))$ (Übung)

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.